NFE106 – Administration de bases de données
Examen14 juin 2024 – session 2 – 3h (2 pages)

Consignes :

— Examen en présentiel – Calculatrices autorisées – Documents autorisés : 5 pages recto/verso de notes personnelles

1 Stockage et indexation (7 pts)

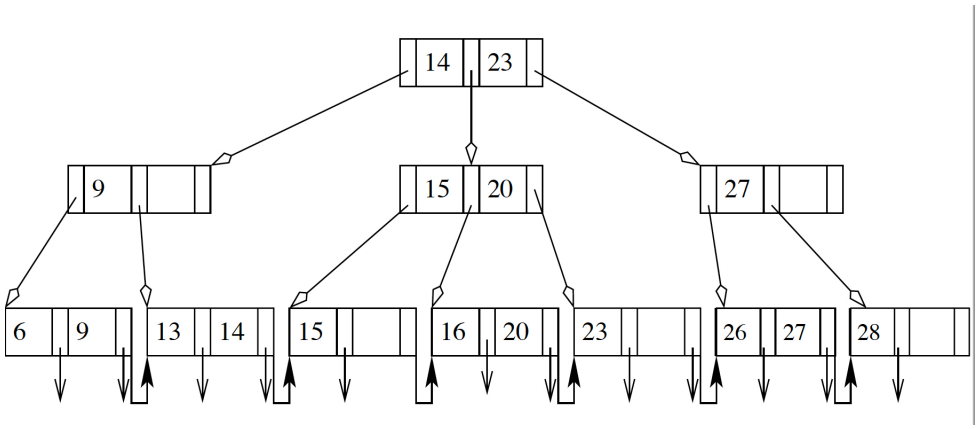

FIGURE 1 – Un arbre B

1. Une table relationnelle contient 256 500 lignes. On la stocke dans une base avec des blocs de 4 000 octets. On suppose que chaque enregistrement a une taille de 200 octets et que chaque bloc a un entête de 100 octets. Quel est le nombre d'enregistrements par bloc ? Quel est le nombre de blocs nécessaire pour stocker la table (on suppose que les blocs contiennent autant d'enregistrements que possible) ?
2. La figure 1 montre un arbre B. On peut stocker au plus 2 entrées par bloc. Indiquez le rôle des différents pointeurs représentés,
3. Donnez l'arbre après insertion d'un enregistrement de clé 17 (dessinez au moins les parties de l'arbre qui ont changé).
4. On effectue une recherche sur l'intervalle [13,23] (avant l'insertion de la clé 17). Combien de blocs lit-on dans l'index, et combien de blocs *au pire* doit-on lire dans le fichier ?
5. On indexe une table par un arbre B sur un identifiant dont les valeurs sont fournies par une *séquence*. À chaque insertion un compteur est incrémenté et fournit la valeur de clé de l'enregistrement inséré.

   On suppose qu'il n'y a que des insertions dans la table. Montrez que tous les nœuds de l'index qui ont un frère droit sont exactement à moitié pleins.

2 Optimisation (9 points)

Soit les tables relationnelles suivantes (les attributs qui forment une clé sont en gras) :

— Produit (**code**, nom, marque, prix)
— Client (**id**, nom, prénom)
— Achat (**codeProduit**, **idClient**, date, quantité)

On donne ci-dessous une requête SQL et le plan d'exécution fourni par Oracle :

```
select quantité
from Produit as p, Client as c, Achat as a
where p.code = a.codeProduit
and   c.id = a.idClient
and   prix > 50
```

Plan d'exécution :

```
0 SELECT STATEMENT
  1 HASH JOIN
    2 HASH
      3 NESTED LOOPS
        4 TABLE ACCESS FULL ACHAT
        5 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID PRODUIT
          6 INDEX UNIQUE SCAN A34561
    7 HASH
      8 TABLE ACCESS FULL Client
```

1. Que peut-on déduire de ce plan :
   (a) Peut-on savoir s'il existe un index sur la table Client ?
   (b) Même question sur la table Produit
   (c) Même question sur la table Achat ?

   Si vous pensez qu'un index existe, donnez les attributs indexés. Justifiez vos réponses.
2. Expliquer le fonctionnement de ce plan d'exécution en indiquant, pour chaque opérateur, les données en entrée et les données en sortie.
3. Ce plan fonctionne-t-il en pipelinage ou nécessite-t-il une matérialisation ?
4. Quel(s) index peut-on ajouter pour obtenir les meilleures performances possibles ? Donnez, sous la forme que vous souhaitez, le plan d'exécution après ajout d'index.
5. On fait une jointure entre les tables Produit et Achat. Produit occupe 500 blocs, Achat 10 000 blocs. si la mémoire M disponible est de 600 blocs ? Expliquez l'algorithme qui vous semble le plus efficace
6. Même question si la mémoire est de 101 blocs ? Indiquez dans chaque cas le nombre d'entrées/sorties (sans prendre en compte l'écriture du résultat final).

3 Concurrence (4 points)

Soit l'exécution concurrente suivante :

$$H = r_2[y]w_1[x]r_1[x]r_3[z]w_2[z]w_3[x]c_1w_3[z]c_3r_2[x]c_2$$

1. Donner la liste des conflits de H.
2. Donner le graphe de sérialisabilité de H. Que pouvez-vous déduire de ce graphe ?
3. Donner l'exécution obtenue par application de l'algorithme de verrouillage à deux phases. Détailler le déroulement de l'algorithme.